



Práctica 1- Manejo de archivos, cámaras e imágenes

Dr. Iker Pastor, Dr José Gaviria



Enunciado

- La práctica a realizar en este tema se centra en la utilización de funciones de OpenCV para el manejo de vídeo y la selección interactiva de regiones. En concreto, se deberá abrir un archivo de vídeo, visualizar sus frames en una ventana y permitir al usuario seleccionar regiones con el ratón, registrando los puntos seleccionados y utilizando las funciones de dibujo de OpenCV para representar sus límites.



Enunciado

- Todos los apartados de la práctica, incluidas las funcionalidades adicionales, deberán realizarse utilizando únicamente las herramientas y técnicas vistas en clase hasta este momento.



Enunciado

- La valoración de la práctica se realizará de la siguiente manera:
 - **Funcionalidad básica (5 puntos):** generar y guardar un nuevo vídeo con las regiones seleccionadas dibujadas sobre los frames del vídeo original.
 - **Extracción de regiones (hasta 1,5 puntos adicionales):** generar y guardar un vídeo independiente por cada región seleccionada, que contenga el recorte del vídeo original correspondiente al rectángulo que delimita dicha región.



Enunciado

- **Ocultación de regiones (hasta 1 punto adicional):** generar y guardar un vídeo completo en el que las regiones seleccionadas estén ocultas, sustituyendo su contenido por negro o por cualquier otro color sólido.
- **Reducción del etiquetado manual (hasta 1,5 puntos adicionales):** implementar un procedimiento que permita reducir el número de frames que el usuario debe etiquetar manualmente, utilizando las herramientas vistas en clase. Por ejemplo, se podrá reutilizar una selección durante varios frames. Se valorará la reducción de la intervención manual sin perder precisión en la delimitación de las regiones.



Enunciado

•**Funcionalidades extra (hasta 1 punto adicional):** incorporar mejoras que faciliten el etiquetado, como seleccionar regiones de forma no rectangular y extraer únicamente su contenido, deshacer el último punto seleccionado mediante una tecla, modificar regiones o eliminar selecciones.



Fecha de entrega

- **19 de octubre a las 23:59 a través de la plataforma ALUD**